

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ I

Đề tài:

**CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BÚP SÓNG
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỐC ĐỘ CAO**

Sinh viên thực hiện: BÙI VĂN ANH

Lớp ĐTVT 06 - K62

Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN TIẾN HÒA

Hà Nội, December 26, 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

**CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BÚP SÓNG
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỐC ĐỘ CAO**

Sinh viên thực hiện: BÙI VĂN ANH

Lớp ĐTVT 06 - K62

Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN TIẾN HÒA

Cán bộ phản biện:

Hà Nội, December 26, 2024

ĐÁNH GIÁ QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyển đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

***Nhận xét khác** (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyển đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

Nhận xét khác của cán bộ phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Phần này trình bày một cách rất khái quát (khoảng 1-2 trang) về bối cảnh hình thành và mục đích của đề án. Lời cảm ơn với những tổ chức và cá nhân góp phần trong việc hoàn thiện đề án (ví dụ: Bùi Văn Anh và Thầy Nguyễn Tiến Hòa) nên đặt ở cuối mục này.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là BÙI VÂN ANH, mã số sinh viên XXX, sinh viên lớp YYY, khóa ZZZ. Người hướng dẫn là TS. NGUYỄN TIẾN HÒA. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, December 26, 2024

Người cam đoan

BÙI VÂN ANH

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỀ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1 Một số lưu ý khi trình bày đề án	2
2.1.1 Nộp đề án	2
2.1.2 Phụ lục	2
2.1.3 Tài liệu tham khảo	2
2.1.4 Đánh số phương trình	3
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả	3
CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN	4
3.1 Cách chèn ảnh	4
3.2 Cách tạo bảng	4
3.3 Cách viết phương trình	4
3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề,...	5
CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	6
KẾT LUẬN	8
Kết luận chung	8
Hướng phát triển	8

Kiến nghị và đề xuất	8
TÀI LIỆU THAM KHẢO	9
PHỤ LỤC	10

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối của hệ thống	4
Hình 4.1	Mạng 5G	7

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Kết quả thí nghiệm	4
----------	------------------------------	---

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Phần này trình bày những mục đích và các kết luận quan trọng nhất của đồ án bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Phần mở đầu giới thiệu vấn đề mà đồ án cần giải quyết, mô tả được các phương pháp hiện có để giải quyết vấn đề, trình bày mục đích của đồ án song song với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà đồ án sẽ tập trung giải quyết. Phần này cũng sẽ giới thiệu tóm tắt cấu trúc đồ án và nội dung tương ứng của các phần sẽ lần lượt được trình bày ở các chương tiếp theo.

Nội dung chính của một đồ án tốt nghiệp thường bao gồm:

- Phần mở đầu giới thiệu đề tài.
- Một chương giới thiệu cơ sở lý thuyết.
- Một hoặc nhiều chương trình bày các vấn đề về tính toán và thiết kế.
- Một chương mô tả các thí nghiệm và kết quả thu được.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mỗi chương sẽ bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu các phần chính được trình bày trong chương đó, dài khoảng từ 5 đến 10 dòng và kết thúc bằng một đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương. Chú ý phân bố chiều dài của mỗi chương cho cân đối và hợp lý [1].

2.1 Một số lưu ý khi trình bày đồ án

Sau đây là một vài chú ý khi làm đồ án các bạn cần nhớ nhé:

2.1.1 Nộp đồ án

Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên tối đa 3 thành viên làm chung một đề tài) nộp 2 quyển đồ án tốt nghiệp tại văn phòng bộ môn của giảng viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ ít nhất một tuần. Một quyển đồ án cần có các đặc điểm sau:

- Được **in hai mặt** nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ.
- Đóng bìa mềm, bên ngoài là bóng kính.
- Số trang: 50 - 150 trang, không kể phần phụ lục.
- Phải có chữ ký của sinh viên sau LỜI CAM ĐOAN và của giảng viên hướng dẫn.

2.1.2 Phụ lục

Phụ lục (nếu có) chứa các thông tin có liên quan đến đồ án nhưng nếu để ở trong phần chính sẽ gây rườm rà. Thông thường các chi tiết được để trong phần phụ lục là: kết quả thô (chưa qua xử lý), mã nguồn phần mềm, thông số kỹ thuật chi tiết của linh kiện, hình ảnh minh họa thêm,...vv.

2.1.3 Tài liệu tham khảo

2.1.3.1 Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Theo đó, tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự trong ngoặc vuông [2]. Thứ tự liệt kê là thứ tự xuất hiện của tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đồ án. Tài liệu tham khảo đã liệt kê bắt buộc phải được trích dẫn trong phần nội dung của đồ án. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

2.1.3.2 Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

2.1.4 Đánh số phương trình

Phương trình được đánh số theo số của chương, như hình vẽ và bảng biểu.

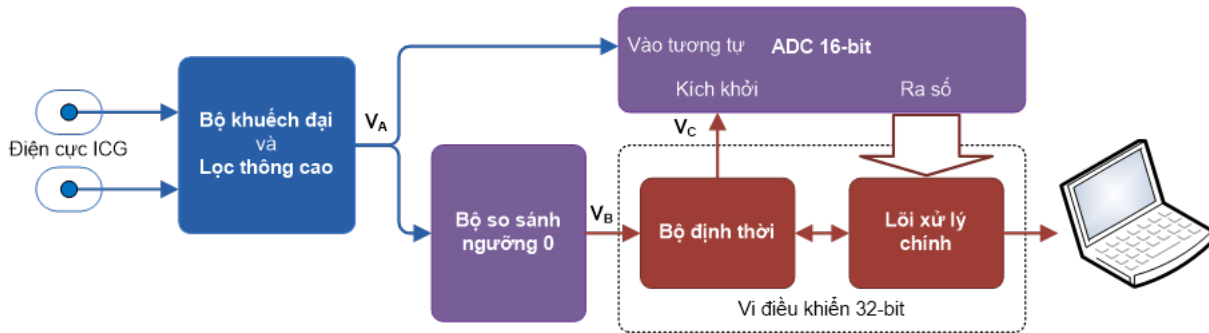
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả

Các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo số của chương và được sử dụng chung một chỉ số. Ví dụ trong chương 3, các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo thứ tự như sau: Định lý 3.1, Định nghĩa 3.2, Hệ quả 3.3, Định lý 3.4, ..

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN

Đây là phần sinh viên tự phát triển như: xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế, chạy thử kết quả.

3.1 Cách chèn ảnh



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống

Hình 3.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm thế này nhé :)

3.2 Cách tạo bảng

Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm

Lần thí nghiệm	Điện áp đo được (mV)	Điện áp tham chiếu (mV)	Sai lệch (%)
1			
2			
3			
...			

Bảng 3.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Lưu ý chú thích của bảng được đặt ở trước bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm nhé :).

3.3 Cách viết phương trình

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (3.1)$$

Phương trình 3.1 là ví dụ về phương trình tích phân.

Thử phương trình khác nhé :)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N} \quad (3.2)$$

Phương trình 3.2 thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề,...

Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon là một định lý được sử dụng trong lĩnh vực lý thuyết thông tin, đặc biệt là trong viễn thông và xử lý tín hiệu.

Định lý 3.1 Một hàm số tín hiệu $x(t_n)$ không chứa bất kỳ thành phần tần số nào lớn hơn hoặc bằng một giá trị f_m có thể biểu diễn chính xác bằng tập các giá trị của nó với chu kỳ lấy mẫu $T = 1/(2f_m)$.

Định lý 3.1 thường được gọi đơn giản là định lý lấy mẫu.

Hệ quả 3.2 *this is something here about corollary.*

Hệ quả 3.2 gì đó

Bổ đề 3.3 *đây là nội dung bổ đề.*

Bổ đề 3.3

Định nghĩa 3.4 *Nội dung định nghĩa...*

Định nghĩa 3.4 nói về...

CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Ali-

quam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.



Hình 4.1 Mạng di động thế hệ thứ 5

Hình 4.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm thế này nhé :)

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra các đánh giá về mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá này thường bao gồm việc so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

(Nếu có)

Kiến nghị và đề xuất

(Nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Yoon, T. H. Nguyen, X. T. Nguyen, D. Yoo, B. Jang *et al.*, “Resource allocation for noma-based d2d systems coexisting with cellular networks,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 66 293–66 304, 2018.
- [2] T. H. Nguyen, T. K. Nguyen, H. D. Han *et al.*, “Optimal power control and load balancing for uplink cell-free multi-user massive mimo,” *IEEE access*, vol. 6, pp. 14 462–14 473, 2018.

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây, sử dụng font Courier New, cỡ 10pt.